4. Sử dụng biến đổi Fourier giải các bài toán sau.

(i) Phương trình truyền nhiệt:

$$u_t = u_{xx} + xu_x, \text{ trong } \mathbb{R} \times (0, \infty),$$
$$u(x, 0) = f(x), \text{ với } f \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R}).$$

(ii) Phương trình KdV tuyến tính hóa:

$$u_t = u_{xxx}, \text{ trong } \mathbb{R} \times (0, \infty),$$
$$u(x, 0) = f(x), \text{ với } f \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R}).$$

(iii) Phương trình tiến hóa:

$$u_t = -u_{xxxx} + xu_x, \text{ trong } \mathbb{R} \times (0, \infty),$$
$$u(x, 0) = f(x), \quad \text{với } f \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R}).$$

(iv) Cho phương trình

$$u_t = u_{xx} - xu_x, \text{ trong } \mathbb{R} \times (0, \infty),$$
$$u(x, 0) = f(x), \quad \text{với } f \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R}).$$

Bản thảo chưa

(v) Cho phương trình

$$u_t = u_{xx} + tx,\ 0 < x < \infty, t > 0,$$
$$u(x,0) = 0, u(x,0) = 0$$

trong đó $f(x) = 1$ với $0 < x < 1$ và bằng 0 với $x \in \mathbb{R}\backslash(0,1)$.

(vi) Cho phương trình

$$\begin{cases} u_t = ku_{xx},\ 0 < x < \infty, t > 0, \\ u(0,t) = 0, \\ u(x,0) = \frac{1}{1+x^2}. \end{cases}$$

(vii) Cho phương trình

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + e^{-|x|},\ 0 < x < \infty, t > 0, \\ u(x,0) = \frac{1}{1+x^2}. \end{cases}$$

(viii) Cho phương trình

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + \frac{e^{-|x|}}{1+x^2},\ 0 < x < \infty, t > 0, \\ u(x,0) = 0. \end{cases}$$

(ix) Cho phương trình

$$\begin{cases} u_t = u_{xx},\ 0 < x < \infty, t > 0, \\ u_x(0,t) = 0, \\ u(x,0) = e^{-x}. \end{cases}$$

(x) Cho phương trình

$$\begin{cases} u_t = u_{xx},\ 0 < x < \infty, t > 0, \\ u(0,t) = 1, \\ u(x,0) = \frac{1}{1+x^2}. \end{cases}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 4.6.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Phân biệt đạo hàm cấp hai, ba và bốn. Quy ước $\widehat{f}(\xi) = \int e^{-i\xi x} f(x)dx$, biến đổi ngược có hệ số $1/(2\pi)$. Khi đó $\widehat{f^{(m)}} = (i\xi)^m \widehat{f}$, $\widehat{xf} = i\partial_\xi \widehat{f}$, $\widehat{xf_x} = -\widehat{f} - \xi\partial_\xi \widehat{f}$.

Bước 2 — Giải phương trình của biến đổi. $u_t = u_{xx}$ cho $\widehat{u} = e^{-t\xi^2}\widehat{f}$. $u_t = u_{xxx}$ cho $\widehat{u} = e^{-it\xi^3}\widehat{f}$. $u_t = -u_{xxxx}$ cho $\widehat{u} = e^{-t\xi^4}\widehat{f}$. Với xu_x, giải PDE cấp một theo ξ bằng đường đặc trưng, gồm cả hệ số biên độ $-\widehat{u}$.

Bước 3 — Biến đổi ngược và ý nghĩa tích phân. Nhân bậc ba là $A_t(x) = (3t)^{-1/3}\,\mathrm{Ai}(-x/(3t)^{1/3})$, tích phân dao động. Nhân bậc bốn là $B_t(x) = (2\pi)^{-1}\int e^{i\xi x - t\xi^4}d\xi$, hội tụ tuyệt đối theo ξ và có thể đổi dấu. Không áp dụng tính dương của Gauss hay nguyên lý cực đại cấp hai cho hai nhân này.

Bước 4 — Miền hữu hạn cần kiểm tra biên và toán tử liên hợp. Với $u_t = Ku_{xxx}$, $u(0) = u_x(0) = u(L) = 0$, năng lượng cho $I' = -Ku_x(L)^2/2$. Toán tử liên hợp là $-KD^3$ với $Y(0) = Y(L) = Y'(L) = 0$. Đây không phải bài Sturm–Liouville tự liên hợp cấp hai; không suy mọi trị riêng đều thực và không tự dùng hệ số $\int fX / \int X^2$. Có thể giải bằng biến đổi Laplace theo thời gian và nghiệm cơ bản của ODE bậc ba, tránh khẳng định cơ sở chưa chứng minh.

Bước 5 — Nêu lớp dữ liệu đủ cho công thức. Với bậc ba trên toàn trục, công thức Fourier hợp lệ trước hết cho dữ liệu Schwartz hoặc L^2 theo nghĩa biến đổi Fourier. Dữ liệu liên tục bị chặn là phân phối tempered; phép nhân $e^{-it\xi^3}\widehat{f}$ vẫn hợp lệ vì các đạo hàm của thừa số tăng đa thức, nên xác định nghiệm trong $\mathcal{S}\prime$. Tuy nhiên điều đó không bảo đảm tích phân Airy hội tụ tuyệt đối hay nghiệm tự động là hàm cổ điển. Ghi đúng ý nghĩa của công thức theo lớp dữ liệu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Quy ước Fourier và các công thức dùng chung. $\widehat{f}(\xi) = \int e^{-i\xi x} f(x)dx$, biến đổi ngược $(2\pi)^{-1}\int e^{i\xi x}\widehat{f}(\xi)d\xi$. Tích phân từng phần cho $\widehat{u_{xx}} = -\xi^2\widehat{u}$, $\widehat{u_{xxx}} = -i\xi^3\widehat{u}$, $\widehat{u_{xxxx}} = \xi^4\widehat{u}$. Đạo hàm theo ξ cho $\widehat{xu_x} = -\widehat{u} - \xi\widehat{u}_\xi$. Ký hiệu $g_K(z,t) = (4\pi Kt)^{-1/2}e^{-z^2/(4Kt)}$.

(i) $u_t = u_{xx} + xu_x$**.** Đặt $W = \widehat{u}$: $W_t + \xi W_\xi = -(1+\xi^2)W$. Đặc trưng $\xi(s) = \xi_0 e^s$ cho

$$W(\xi_0 e^t, t) = e^{-t}\exp[-\xi_0^2(e^{2t}-1)/2]\widehat{f}(\xi_0).$$

Vì $\xi_0 = e^{-t}\xi$,

$$W = e^{-t}e^{-\xi^2(1-e^{-2t})/2}\widehat{f}(e^{-t}\xi).$$

Đổi biến $\eta = e^{-t}\xi$ trong biến đổi ngược, đặt $z = e^t x, \tau = (e^{2t}-1)/2$, được

$$u(x,t) = (g_1(\cdot,\tau) * f)(e^t x).$$

Kiểm tra: $u_t = zv_z + e^{2t}v_\tau$, $u_{xx} = e^{2t}v_{zz}$, $xu_x = zv_z$, nên $v_\tau = v_{zz}$.

(ii) $u_t = u_{xxx}$**.** $W_t = -i\xi^3 W$ cho $W = e^{-it\xi^3}\widehat{f}$. Do đó

$$u = \mathcal{F}^{-1}(e^{-it\xi^3}\widehat{f}) = A_t * f, \qquad A_t(x) = (3t)^{-1/3}\,\mathrm{Ai}(-x/(3t)^{1/3}).$$

Để thấy dấu Airy, đổi $\eta = (3t)^{1/3}\xi$ trong $(2\pi)^{-1}\int e^{i\xi x - it\xi^3}d\xi$ rồi đổi $\eta \mapsto -\eta$, được tích phân Airy có pha $\eta^3/3 - \eta x/(3t)^{1/3}$. Với dữ liệu Schwartz, công thức cho nghiệm cổ điển; với L^2 là nghiệm Fourier trong L^2. Với dữ liệu chỉ liên tục bị chặn như đề, f là phân phối tempered và phép nhân $e^{-it\xi^3}\widehat{f}$ hợp lệ vì các đạo hàm của thừa số có tăng trưởng đa thức; kết quả được hiểu trong $\mathcal{S}'$. Không khẳng định tích phân $A_t * f$ hội tụ tuyệt đối hoặc nghiệm tự động là hàm cổ điển.

(iii) $u_t = -u_{xxxx} + xu_x$**.** $W_t + \xi W_\xi = -(1+\xi^4)W$. Cùng đặc trưng $\xi = \xi_0 e^t$ cho

$$W = e^{-t}e^{-\xi^4(1-e^{-4t})/4}\widehat{f}(e^{-t}\xi).$$

Đặt $z = e^t x, \tau = (e^{4t}-1)/4$ và

$$B_\tau(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{i\xi z - \tau\xi^4}d\xi.$$

Đổi biến Fourier ngược cho $u = (B_\tau * f)(e^t x)$. Kiểm tra $u_t = zv_z + e^{4t}v_\tau$, $u_{xxxx} = e^{4t}v_{zzzz}$, nên $v_\tau = -v_{zzzz}$. B_τ là hàm Schwartz với $\tau > 0$, nhưng không phải nhân Gauss dương.

(iv) $u_t = u_{xx} - xu_x$**.** $W_t - \xi W_\xi = (1-\xi^2)W$. Đặc trưng $\xi = \xi_0 e^{-t}$ cho $W = e^t e^{-\xi^2(e^{2t}-1)/2}\widehat{f}(e^t\xi)$. Đổi biến trong Fourier ngược, đặt $z = e^{-t}x$, $\tau = (1-e^{-2t})/2$:

$$u(x,t) = (g_1(\cdot,\tau) * f)(e^{-t}x).$$

Kiểm tra $u_t = -zv_z + e^{-2t}v_\tau$, $u_{xx} = e^{-2t}v_{zz}$, $-xu_x = -zv_z$, nên đúng PDE. Ở (i),(iii),(iv), khi $t \downarrow 0$, $z \to x, \tau \to 0$, các nhân trả lại f.

(v) $u_t = u_{xx} + tx$ **trên nửa trục.** Bản in lặp lại $u(x,0) = 0$ hai lần, không cho biên tại $x = 0$. Một nghiệm riêng là $u_p = xt^2/2$: $(u_p)_t = tx$, $(u_p)_{xx} = 0$, $u_p(x,0) = 0$. Nếu bổ sung $u(0,t) = 0$ và lớp tăng trưởng phù hợp, đây là nghiệm của bài bổ sung. Với bản in, còn họ nghiệm

$$u = \frac{xt^2}{2} + \int_0^t \frac{xe^{-x^2/[4(t-s)]}}{2\sqrt{\pi}(t-s)^{3/2}}\mu(s)ds,$$

với μ trơn tùy ý vanishing gần 0. Hạng thêm giải nhiệt, dữ liệu đầu 0 và có biên μ, nên chứng minh không duy nhất khi thiếu biên. Dòng rời về $f = \chi_{(0,1)}$ không thống nhất với dữ liệu đầu 0 đã in; không tự đưa nó vào nghiệm của hệ này.

(vi) Dirichlet nửa trục, hệ số $k > 0$**.** Thác triển lẻ $f(y) = 1/(1+y^2)$ cho

$$u = \int_0^\infty \frac{e^{-(x-y)^2/(4kt)} - e^{-(x+y)^2/(4kt)}}{\sqrt{4\pi kt}} \frac{dy}{1+y^2}.$$

Hệ số k phải có trong cả mẫu và số mũ. Hai ảnh triệt tiêu tại $x = 0$; Gauss xấp xỉ đơn vị trả lại f khi $x > 0, t \downarrow 0$; đạo hàm nhân cho $u_t = ku_{xx}$. Giá trị đầu $f(0) = 1$ không khớp biên 0 tại góc.

(vii),(viii) Nguồn trên nửa trục nhưng thiếu biên. Đặt $H(x,y,t) = g_1(x-y,t) - g_1(x+y,t)$ và $P(x,t) = xe^{-x^2/(4t)}/(2\sqrt{\pi}\,t^{3/2})$. Với một biên Dirichlet được *bổ sung* là $\mu(t)$, công thức Duhamel cho

$$u = \int_0^\infty H(x,y,t)f(y)dy + \int_0^t \int_0^\infty H(x,y,t-s)F(y)dy\,ds + \int_0^t P(x,t-s)\mu(s)ds.$$

Ở (vii), $f(y) = 1/(1+y^2)$, $F(y) = e^{-y}$; ở (viii), $f = 0$, $F(y) = e^{-y}/(1+y^2)$. Để kiểm tra hạng biên, đổi $r = t - s$:

$$\int_0^t P(x,r)dr = \operatorname{erfc}\frac{x}{2\sqrt{t}} \longrightarrow 1 \quad (x \downarrow 0).$$

Khối lượng của $P(x,r)$ tập trung tại $r = 0$ khi $x \downarrow 0$, nên hạng này tiến về $\mu(t)$ nếu μ liên tục. Nó giải nhiệt và có mặt đầu 0 với $x > 0$. Chọn hai hàm μ khác nhau vanishing gần 0 cho hai nghiệm cùng PDE và dữ liệu đầu, khác biên; do đó đề gốc không xác định duy nhất. Các tích phân không gian với $1/(1+y^2)$ là biểu diễn chính xác; chúng không phải tích phân sơ cấp cần giả tạo một nguyên hàm.

(ix) Neumann, dữ liệu e^{-x}**,** $K = 1$**.** Nhân ảnh chẵn cho $u = \int_0^\infty [g_1(x-y,t) + g_1(x+y,t)]e^{-y}dy$. Hoàn thành bình phương:

$$-(x \mp y)^2/(4t) - y = -(y + 2t \mp x)^2/(4t) + t \mp x.$$

Đổi biến $z = (y + 2t \mp x)/\sqrt{4t}$ rồi dùng erfc:

$$u = \frac{1}{2}e^{t-x}\operatorname{erfc}\frac{2t-x}{\sqrt{4t}} + \frac{1}{2}e^{t+x}\operatorname{erfc}\frac{2t+x}{\sqrt{4t}}.$$

Hàm chẵn theo x cho $u_x(0,t) = 0$, hai giới hạn erfc cho $u(x,0) = e^{-x}$ với $x > 0$; nhân ảnh kiểm tra PDE.

(x) Dirichlet bằng 1**.** Đặt $w = u - 1$. Khi đó $w_t = w_{xx}$, $w(0,t) = 0$, $w(x,0) = 1/(1+x^2) - 1$. Thác triển lẻ cho

$$u = 1 + \int_0^\infty H(x,y,t)\left(\frac{1}{1+y^2} - 1\right)dy.$$

Tại $x = 0$ nhân H bằng 0, nên $u = 1$. Mặt đầu trả lại f, và phép cộng hằng không đổi PDE. Dữ liệu góc về giá trị khớp vì $f(0) = 1$.